Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · ANTIDERIVADAS QUE DIFIEREN EN UNA CONSTANTE

¿Cuál de las siguientes **no** es una antiderivada de $\tan x \sec^2 x$?

A) $\dfrac{\tan^2 x}{2}$

B) $\dfrac{\sec^2 x}{2}$

C) $\dfrac{\tan^3 x}{3}$

D) $\dfrac{\sec^2 x + 7}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Con u = tan x**

$$\int u\,du = \frac{\tan^2 x}{2}.$$

2 **Con u = sec x**

$$\int u\,du = \frac{\sec^2 x}{2} = \frac{\tan^2 x}{2} + \frac{1}{2}.$$

3 **Descarta**

$\left(\frac{\tan^3 x}{3}\right)' = \tan^2 x \sec^2 x.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sí lo es: $u = \tan x$.

B) Sí lo es: $u = \sec x$; difiere de la anterior en $\frac{1}{2}$.

D) Sí lo es: solo agrega una constante.

Idea clave. Sustituciones distintas pueden dar respuestas que difieren en una constante.